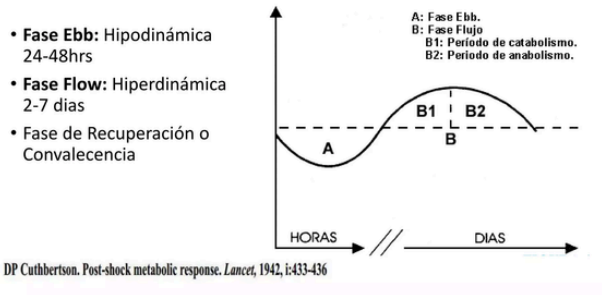
RESPUESTA SISTÉMICA A LA LESIÓN Y APOYO METABÓLICO

DR. ALFREDO MATOS

FASES DE LA RESPUESTA A LA LESIÓN

- Fase aguda (ebb): primeras horas; hipometabolismo, hipoperfusión e inestabilidad hemodinámica.
- Fase catabólica (flow): días a semanas; hipermeátabolismo, pérdida de masa muscular y balance nitrogenado negativo.
- Fase de recuperación: anabolismo y restauración de las reservas corporales.

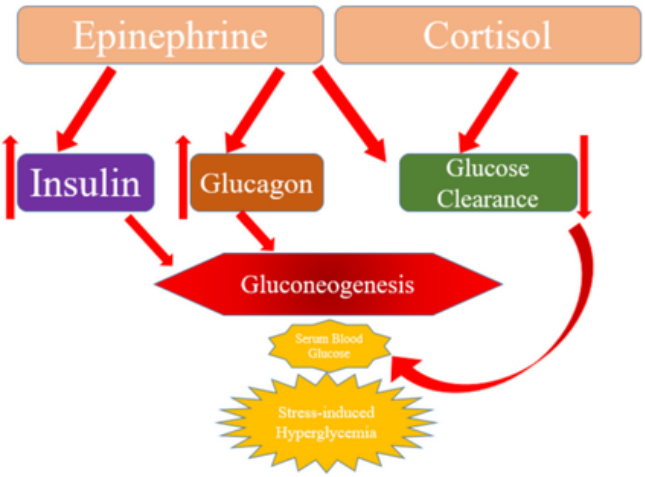


GASTO ENERGÉTICO Y REQUERIMIENTOS

- El gasto energético aumenta según la gravedad de la lesión (trauma mayor, quemaduras, sepsis).
- Calórico aproximado: 25-30 kcal/kg/día en el paciente crítico estable.
- Proteico: 1.2-2.0 g/kg/día, mayor en quemados y politraumatizados.

MARCADORES DE RESPUESTA METABÓLICA

- Proteína C reactiva y procalcitonina ayudan a diferenciar inflamación estéril de infección.
- La hiperglucemia de estrés es común incluso sin diabetes previa y se asocia a peor pronóstico.



SOPORTE NUTRICIONAL

- Nutrición enteral temprana (24-48h) si el tracto digestivo funciona: preserva la barrera intestinal y reduce infecciones.
- Nutrición parenteral: reservada para cuando la vía enteral no es posible o no cubre los requerimientos.
- Vigilar el síndrome de realimentación al reiniciar el soporte en pacientes desnutridos.

MONITOREO METABÓLICO

- Control seriado de glucosa: mantener 140-180 mg/dL en el paciente crítico.
- Balance hídrico y electrolitos: ajustar diariamente según pérdidas y función renal.
- Prealúbmina y balance nitrogenado para evaluar la respuesta al soporte nutricional.

COMPLICACIONES DEL SOPORTE PROLONGADO

- Atrofia muscular e inmovilidad prolongada dificultan la recuperación funcional.
- La rehabilitación temprana, incluso dentro de la UCI, mejora los desenlaces a largo plazo.

RESPUESTA SISTÉMICA A LA LESIÓN Y APOYO METABÓLICO

DR. ALFREDO MATOS

PACIENTE CRÍTICO CRÓNICO

- Permanece en la UCI más de 15 días.

SÍNDROME PIX

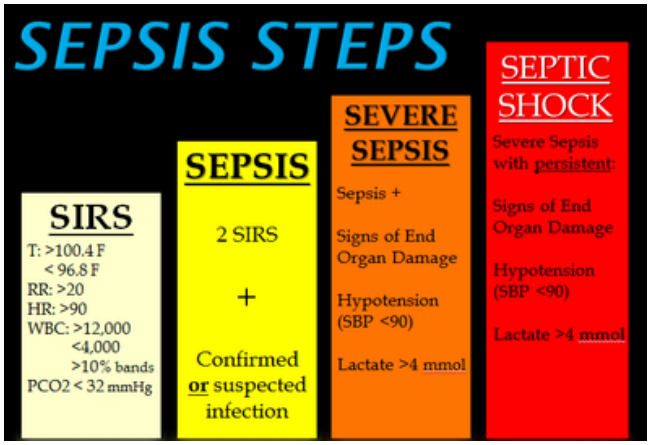
- Inflamación, inmunosupresión y catabolismo persistentes tras >21 días en UCI: caquexia muscular, inmunosupresión profunda e infecciones nosocomiales recurrentes.

CRITERIOS DE SIRS

- Al menos 2 de 4: temperatura >38 °C o <36 °C; FC >90; FR >20 o PaCO2 <32 mmHg; leucocitos >12 000, <4 000 o >10% bandas.

SEPSIS

- SIRS con causa infecciosa documentada o clínicamente sospechada.



MEDIADORES

- TNF-α: disparador primario de la cascada proinflamatoria; induce IL-1 e IL-6.

BALANCE NITROGENADO

- 1 g de nitrógeno urinario = 6,25 g de proteína muscular degradada; pérdida fisiológica 4–6 g/día; en quemados graves hasta -20 g/día.

METABOLISMO EN QUEMADOS GRAVES

- Desacoplamiento de la fosforilación oxidativa mitocondrial: energía desviada a termogénesis ineficaz en lugar de ATP, con más catabolismo proteico y pérdida de masa magra.

